كراسة تدريب في العلوم: توقعات الصف 6

الصف 6 · كراسة تدريب

الاسم: _____

ما هذه الكراسة

هذه تدريبات عامة في العلوم بمستوى الصف 6، وفق معايير معايير العلوم للجيل القادم الأمريكية لذلك الصف. وهي ليست مأخوذة من أسئلة MAP الخاصة بطفلك ولا تغني عن الصف الدراسي. استعملها دليلًا لما يُتوقع أن يعرفه الطفل ويفعله في هذا المستوى.

كيف نستعملها

- أنجز قسمًا واحدًا في كل مرة، نحو 10 دقائق، 3 أيام في الأسبوع. وتوقف وهو ما زال ممتعًا.
- اقرأ كل سؤال حتى آخره مرتين قبل أن تجيب. ضع خطًّا تحت الكلمات المهمة وقل ما المطلوب.
- خذ وقتك. فالإجابة المتأنية الصحيحة أهم من الإجابة السريعة.
- استعمل ورقة مسودة واكتب خطوات الحل. ثم راجع الإجابة قبل أن تنتقل.
- اطلب من طفلك أن يشرح كيف وصل إلى الإجابة، حتى حين تكون صحيحة.
- إذا بدا قسم صعبًا فأعد القسم الذي قبله أو اسأل المعلم. فهذا جزء من التعلّم وليس مشكلة.

القسم 1: الكائنات الحية

المعايير التي يتدرّب عليها: MS-LS1-1, MS-LS1-2, MS-LS1-3, MS-LS1-6, MS-LS2-1, MS-LS2-3

مثال محلول

ورقة شجرة القرم مكونة من خلايا. سمِّ الجزء من خلية الورقة الذي يلتقط الضوء لعملية البناء الضوئي، وقل ماذا تصنع الورقة وماذا تطلق.

1. تحتوي الخلايا النباتية على أجزاء خضراء تسمى البلاستيدات الخضراء. وفيها مادة خضراء تلتقط طاقة الضوء.
2. في عملية البناء الضوئي يستعمل النبات طاقة الضوء والماء وثاني أكسيد الكربون.
3. وتتحول هذه المواد إلى سكر (غذاء للنبات) وأكسجين.
4. يستعمل النبات السكر أو يخزنه، ويُطلق الأكسجين في الهواء.

البلاستيدات الخضراء تلتقط الضوء؛ وتصنع الورقة السكر وتطلق الأكسجين.

الأسئلة

1. ما الوحدة الأساسية للتركيب والوظيفة في جميع الكائنات الحية؟

---

2. ما وظيفة غشاء الخلية؟
   أ. يصنع الغذاء للخلية
   ب. يتحكم فيما يدخل إلى الخلية ويخرج منها
   ج. يحمل تعليمات الخلية
   د. يحرر الطاقة من الغذاء

3. أي جزء من الخلية يحمل التعليمات التي تتحكم في أنشطتها؟
   أ. النواة
   ب. غشاء الخلية
   ج. الفجوة
   د. الميتوكوندريا

4. أي جزء يوجد في الخلايا النباتية ولا يوجد في الخلايا الحيوانية؟
   أ. النواة
   ب. الميتوكوندريا
   ج. غشاء الخلية
   د. البلاستيدات الخضراء

5. تسمى الميتوكوندريا 'مراكز الطاقة' في الخلية. ماذا تفعل؟

---

6. أي شيئين يأخذهما النبات في عملية البناء الضوئي؟
   أ. الأكسجين والسكر
   ب. الأكسجين والماء
   ج. ثاني أكسيد الكربون والماء
   د. السكر وثاني أكسيد الكربون

7. رتب ما يلي من الأصغر إلى الأكبر: عضو، خلية، جهاز، نسيج.

---

8. طابق كل جهاز في الجسم مع وظيفته: الدوراني، التنفسي، الهضمي. (الوظائف: يفتت الغذاء؛ يُدخل الأكسجين؛ ينقل الدم في الجسم.)

---

9. يجري حمدان في ساحة المدرسة فيزداد تنفسه ونبض قلبه. اشرح كيف يعمل جهازان في الجسم معًا هنا.

---

10. في شبكة غذائية في غابة القرم تصنع النباتات الغذاء، وتأكل السرطانات الأوراق، ويأكل مالك الحزين السرطانات. أي الكائنات يتوافر لديها أكبر قدر من الطاقة، ولماذا تقل الكمية على امتداد السلسلة؟

---

11. تتشارك المها والغزلان في محمية صحراوية في عدد قليل من مصادر الماء والنباتات. ماذا يمكن أن يحدث إذا قلّت النباتات في سنة شديدة الجفاف؟
   أ. يقل الغذاء فيزداد التنافس بين الحيوانات وقد تقل أعدادها
   ب. يزداد الغذاء فتزداد أعدادها
   ج. لا يتغير شيء لأن الحيوانات لا تحتاج إلى النباتات
   د. تنتقل المها إلى البحر لتبحث عن الغذاء

12. تُترك شتلة في خزانة مظلمة أسبوعين فتصبح شاحبة وذابلة. استعمل البناء الضوئي لتفسر السبب.

القسم 2: الأرض والفضاء

المعايير التي يتدرّب عليها: MS-ESS2-1, MS-ESS2-2, MS-ESS2-3, MS-ESS2-4, MS-ESS2-6

مثال محلول

يسخن ماء الخليج بفعل الشمس، ثم يهطل المطر لاحقًا على جبال الحجر. صف مراحل دورة الماء التي تربط هذين الحدثين، وقل ما الذي يحرك الدورة.

1. تسخن الشمس البحر فيتبخر بعض الماء ويتحول إلى بخار ماء (غاز).
2. يرتفع الهواء الدافئ ويبرد. ويتكاثف البخار إلى قطرات صغيرة جدًا تكوّن الغيوم.
3. حين تكبر القطرات بما يكفي تسقط على شكل هطول، مثل المطر.
4. طاقة الشمس والجاذبية تبقيان الماء يتحرك في الدورة.

التبخر ثم التكاثف ثم الهطول؛ وطاقة الشمس والجاذبية تحركان الدورة.

الأسئلة

1. اذكر الخطوات الرئيسية الثلاث لدورة الماء.

---

2. تتكون قطرات ماء على السطح الخارجي لكوب عصير بارد في يوم رطب. أي خطوة من دورة الماء تشبه هذه؟

أ. التبخر

ب. الهطول

ج. التكاثف

د. الانصهار

3. ما الشيئان اللذان يحركان الماء في دورة الماء؟

---

4. أي عبارة تتحدث عن المناخ وليس عن الطقس؟

أ. صيف الإمارات حار وجاف عامًا بعد عام

ب. هطل المطر في الفجيرة هذا الصباح

ج. سيكون الغد مغبرًا وعاصفًا

د. بلغت الحرارة في العين 41 درجة اليوم

5. تكتب مريم حالة الطقس في دفترها كل يوم لمدة شهر. هل دفترها سجل للطقس أم للمناخ؟ وماذا تحتاج أيضًا لتصف المناخ؟

---

6. اذكر طبقات الأرض الأربع الرئيسية من الخارج إلى المركز.

---

7. على أي طبقة من الأرض نعيش، وكيف هي؟
   أ. الستار، وهو أسمك الطبقات
   ب. القشرة، وهي أرق الطبقات
   ج. اللب الخارجي، وهو طبقة سائلة
   د. اللب الداخلي، وهو طبقة صلبة

8. تنقسم قشرة الأرض إلى قطع كبيرة تتحرك بضعة سنتيمترات كل عام. ماذا تسمى هذه القطع، واذكر حدثًا واحدًا يمكن أن تسببه عند التقائها.

---

9. يجد العلماء أحافير أصداف بحرية في أعالي جبال الحجر. ماذا يدل هذا؟
   أ. الجبال بقيت دائمًا على الحال نفسها
   ب. تسلقت الحيوانات البحرية الجبال
   ج. صنعت الرياح الأصداف داخل الصخر
   د. كان المكان تحت البحر ثم ارتفعت اليابسة لاحقًا

10. في نزهة مع أبناء عمومته يجد خالد ثلاث صخور: الأولى من بلورات تكونت حين برد صخر منصهر، والثانية فيها طبقات رقيقة من رمل مضغوط، والثالثة تغيرت بفعل حرارة وضغط شديدين. سمِّ نوع كل صخرة.

---

11. تهب الرياح فتنقل الرمل وتبني كثيبًا، وعلى مدى ملايين السنين تُضغط طبقات الرمل وتتماسك لتصبح صخرًا. أي نوع من الصخور يتكون؟
   أ. صخر ناري يتكون حين يبرد صخر منصهر
   ب. صخر متحول يتكون حين تغير الحرارة والضغط صخرًا أقدم
   ج. صخر رسوبي يتكون حين تُضغط طبقات الرواسب معًا
   د. صخر أحفوري وهو نوع رابع رئيسي

12. اشرح لماذا لا تنتهي دورة الصخور. أعطِ مثالًا لصخر يتحول إلى نوع آخر.

القسم 3: المادة والقوى والطاقة

المعايير التي يتدرّب عليها: MS-PS1-4, MS-PS3-3, MS-PS3-4, MS-PS2-2

مثال محلول

تضع نورة مكعب ثلج في كوب داخل مطبخ دافئ. صف ما يحدث لجسيمات الماء حين ينصهر الثلج ثم يسخن الماء.

1. في الثلج (مادة صلبة) تكون الجسيمات متقاربة جدًا وتهتز في أماكنها فقط.
2. تنتقل الحرارة من الغرفة الدافئة إلى الثلج، فتكتسب الجسيمات طاقة وتتحرك أكثر.
3. فتتحرر وتنزلق بعضها فوق بعض: ينصهر الثلج إلى ماء سائل.
4. ومع استمرار وصول الحرارة إلى السائل تتحرك الجسيمات أسرع وترتفع درجة الحرارة.

تكتسب الجسيمات طاقة وتتحرك أكثر وتنزلق بعضها فوق بعض (الانصهار)، ثم تتحرك أسرع مع ارتفاع حرارة الماء.

الأسئلة

1. صف كيف تترتب الجسيمات وتتحرك في المادة الصلبة والسائلة والغازية.

---

2. ماذا يحدث لجسيمات مادة ما عند تسخينها؟

أ. تصبح أكبر

ب. تكتسب طاقة وتتحرك أسرع

ج. تتوقف عن الحركة

د. تتحرك أبطأ وتقترب من بعضها

3. عند أي درجة حرارة بالدرجات السيلزية يغلي الماء النقي وعند أي درجة يتجمد؟

---

4. تجف بركة ماء تحت الشمس. أي تغير في الحالة حدث؟

أ. التكاثف

ب. الانصهار

ج. التجمد

د. التبخر

5. كرة قدم تُركت في سيارة حارة تحت شمس العصر أصبحت أصلب وأشد امتلاءً. استعمل الجسيمات لتفسر السبب.

---

6. يمسك خالد كوب كرك ساخنًا. أي عبارة عن الحرارة صحيحة؟

أ. تنتقل الحرارة من الكوب الساخن إلى يديه الأبرد

ب. تنتقل الحرارة من يديه إلى الكوب

ج. ينتقل البرد من يديه إلى الكوب

د. لا تنتقل حرارة بينهما

7. رمل الشاطئ في الإمارات شديد السخونة للمشي عليه عند الظهر. كيف تصل طاقة الشمس إلى الرمل، وأي طريقة لانتقال الحرارة هي: التوصيل أم الحمل أم الإشعاع؟

---

8. أي مطابقة بين مثال وطريقة لانتقال الحرارة صحيحة؟

أ. الشمس تسخن الرمل: التوصيل

ب. الشوربة الساخنة تسخن ملعقة معدنية: الحمل

ج. هواء دافئ يرتفع فوق مدفأة: الحمل

د. كوب ساخن يدفئ اليدين: الإشعاع

9. تريد هند أن يبقى مشروبها البارد باردًا في يوم حار. اختر مادة للوعاء وفسّر اختيارك.

---

10. حوض استحمام مملوء ماءً وكوب ماء كلاهما عند 30 درجة سيلزية. أيهما فيه طاقة حرارية أكبر؟

أ. الكوب لأنه أصغر

ب. حوض الاستحمام لأن فيه جسيمات أكثر بكثير

ج. هما متساويان لأن درجة الحرارة واحدة

د. الكوب لأن جسيماته تتحرك أسرع

11. تحول الألواح الشمسية في محطة طاقة شمسية في الإمارات طاقة ضوء الشمس إلى شكل آخر من الطاقة. ما هو؟

---

12. يشد فريقان حبلًا بقوتين متساويتين ومتعاكستين فلا يتحرك الحبل. هل القوتان متزنتان أم غير متزنتين؟ وماذا يحدث لو شد أحد الفريقين بقوة أكبر؟

دليل الإجابات لأولياء الأمور

القسم 1: الكائنات الحية

1. الخلية، لأن كل كائن حي مبني من خلايا وكل خلية تؤدي أعمال الحياة.
2. ب. يتحكم فيما يدخل إلى الخلية ويخرج منها. غشاء الخلية هو جلدها الخارجي. يُدخل الماء والغذاء ويُخرج الفضلات. إذا اختار طفلك ج، فقد خلطه بالنواة.
3. أ. النواة. هي مركز التحكم وتحمل التعليمات. إذا اختار طفلك د، فقد خلطها بالميتوكوندريا التي تحرر الطاقة.
4. د. البلاستيدات الخضراء. تلتقط الضوء وتوجد في الخلايا النباتية فقط. إذا اختار طفلك أ، فقد نسي أن للخلايا الحيوانية نواة أيضًا.
5. الميتوكوندريا تحرر الطاقة من الغذاء كأنها محطة طاقة صغيرة. ثم تستعمل الخلية هذه الطاقة.
6. ج. ثاني أكسيد الكربون والماء. يأخذ النبات ثاني أكسيد الكربون والماء، ويستعمل الضوء ليصنع السكر والأكسجين. إذا اختار طفلك أ، فقد ذكر ما يصنعه النبات وليس ما يأخذه.
7. نبدأ بالأصغر وهو الخلية. الخلايا تكوّن نسيجًا، والأنسجة تكوّن عضوًا، والأعضاء تكوّن جهازًا.
8. نطابق بالكلمة المفتاحية. الدم مع الدوراني، والأكسجين مع التنفسي، والغذاء مع الهضمي.
9. الجري يجعل عضلاته تحتاج إلى أكسجين أكثر. التنفس الأسرع يُدخل أكسجينًا أكثر، ونبض القلب الأسرع ينقله إلى العضلات.
10. نباتات القرم منتجات، لذلك لديها أكبر قدر من الطاقة. كل حيوان يستعمل معظم طاقته ليعيش ويفقد جزءًا منها حرارةً، فيصل إلى التالي قدر أقل.
11. أ. يقل الغذاء فيزداد التنافس بين الحيوانات وقد تقل أعدادها. قلة الغذاء تعني تنافسًا أكبر، فقد تقل أعداد الحيوانات. إذا اختار طفلك ج، فقد نسي أن الحيوانات تعتمد على النباتات في غذائها.
12. بلا ضوء لا يحدث بناء ضوئي، فلا يستطيع النبات صنع السكر للطاقة والنمو. وتفقد أوراقه لونها الأخضر أيضًا.

القسم 2: الأرض والفضاء

1. يتبخر الماء إلى بخار، ويتكاثف البخار في الغيوم، ثم يسقط الماء هطولًا. هذه هي الخطوات الثلاث بالترتيب.
2. ج. التكاثف. يبرد بخار الماء في الهواء على الكوب البارد ويتحول سائلًا، وهذا هو التكاثف. إذا اختار طفلك أ، فهو يظن أن الماء خرج من العصير، لكنه جاء من الهواء.
3. حرارة الشمس ترفع الماء إلى الهواء بخارًا، والجاذبية تعيد المطر إلى الأسفل. فهما طاقة الشمس والجاذبية.
4. أ. صيف الإمارات حار وجاف عامًا بعد عام. المناخ هو النمط المعتاد على مدى سنوات كثيرة، والصيف الحار الجاف عامًا بعد عام نمط. إذا اختار طفلك د، فقد اختار حرارة يوم واحد وهي طقس.
5. هي تسجل طقس شهر واحد يومًا بيوم، فدفترها يسجل الطقس. أما المناخ فيحتاج إلى النمط على مدى سنوات كثيرة.
6. نبدأ من السطح الذي نعيش عليه وننزل إلى المركز: القشرة، الستار، اللب الخارجي، اللب الداخلي.
7. ب. القشرة، وهي أرق الطبقات. نعيش على القشرة وهي أرق الطبقات، مثل قشرة التفاحة. إذا اختار طفلك أ، فقد اختار أسمك طبقة، وهي تقع تحتنا بعيدًا.
8. قشرة الأرض مقسمة إلى قطع تسمى الصفائح التكتونية. وعند التقائها قد تسبب زلازل أو براكين أو جبالًا. (أي واحد منها.)
9. د. كان المكان تحت البحر ثم ارتفعت اليابسة لاحقًا. الأصداف تتكون في البحر، فكان الصخر تحت الماء ثم ارتفع لاحقًا. إذا اختار طفلك ب، فهو يظن أن الحيوانات تسلقت إلى هناك، لكن الأحافير تتكون حيث ماتت الحيوانات.
10. الصخر المنصهر الذي برد ناري، وطبقات الرمل المضغوط رسوبية، والصخر الذي غيرته الحرارة والضغط متحول. نطابق كل دليل مع نوعه.
11. ج. صخر رسوبي يتكون حين تُضغط طبقات الرواسب معًا. طبقات الرمل المضغوطة والمتماسكة تكوّن صخرًا رسوبيًا. إذا اختار طفلك أ، فقد خلطه بالصخر الناري الذي يحتاج إلى صخر منصهر.

12. الصخور تتفتت أو تنصهر أو تُضغط أو تُسخن باستمرار، فيتغير نوعها باستمرار. مثلًا، يتفتت الصخر الناري إلى رمل، ثم يُضغط الرمل فيصبح صخرًا رسوبيًا.

القسم 3: المادة والقوى والطاقة

1. الجسيمات في الصلب متقاربة وتهتز، وفي السائل متقاربة وتنزلق، وفي الغاز متباعدة وتتحرك بحرية. كلما زادت المسافة بين الجسيمات زادت حريتها في الحركة.
2. ب. تكتسب طاقة وتتحرك أسرع. الحرارة تعطي الجسيمات طاقة فتتحرك أسرع. إذا اختار طفلك أ، فهو يظن أن الجسيمات تكبر بالتسخين، لكن سرعتها فقط هي التي تتغير.
3. الماء النقي يتجمد عند 0 درجة سيلزية ويغلي عند 100 درجة سيلزية، فالإجابة 100 درجة و0 درجة.
4. د. التبخر. الماء السائل يتحول إلى بخار في الهواء، وهذا هو التبخر. إذا اختار طفلك أ، فقد خلطه بالتكاثف الذي يتحول فيه البخار إلى سائل.
5. الحرارة تعطي جسيمات الهواء طاقة أكبر فتتحرك أسرع. فتصطدم بجدار الكرة من الداخل بقوة أكبر ومرات أكثر، فتصبح الكرة أشد امتلاءً.
6. أ. تنتقل الحرارة من الكوب الساخن إلى يديه الأبرد. الحرارة تنتقل من الأسخن إلى الأبرد، فتنتقل من الكوب إلى يديه. إذا اختار طفلك ج، فهو يظن أن البرد ينتقل، لكن البرد هو حرارة تغادر.
7. تعبر طاقة الشمس الفضاء على شكل ضوء وأشعة حرارية دون أن تلمس شيئًا. وهذه الطريقة لانتقال الحرارة هي الإشعاع.
8. ج. هواء دافئ يرتفع فوق مدفأة: الحمل. الهواء الدافئ يرتفع فوق المدفأة ويحمل الحرارة معه، وهذا هو الحمل. إذا اختار طفلك أ، فقد خلط بين أشعة الشمس وهي إشعاع والتوصيل باللمس.
9. نختار مادة عازلة، مثل صندوق فوم أو قارورة مفرغة. فهي تبطئ الحرارة الداخلة من الهواء الحار، فيبقى المشروب باردًا.
10. ب. حوض الاستحمام لأن فيه جسيمات أكثر بكثير. درجة الحرارة نفسها تعني متوسط السرعة نفسه، لكن في الحوض جسيمات أكثر بكثير فطاقته الحرارية أكبر. إذا اختار طفلك ج، فقد خلط بين درجة الحرارة والطاقة الحرارية الكلية.
11. الألواح الشمسية تحول طاقة الضوء إلى طاقة كهربائية وهي الكهرباء. فالإجابة هي الطاقة الكهربائية.
12. القوتان المتساويتان والمتعاكستان تلغي إحداهما الأخرى، فهما متزنتان ويبقى الحبل ساكنًا. ولو شد فريق أقوى لصارت القوتان غير متزنتين وتحرك الحبل نحو ذلك الفريق.